



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Plano de Ensino (1º semestre de 2026)

Curso: **Engenharia de Software**

Unidade Curricular: **60449 - MEDIÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Período / Eixo / Ciclo: **6**

Turno: **NOITE**

Currículo: **37203**

Unidade Curricular Extensionista: **Não**

Carga Horária

Tipo de Aula		CH Grade	CH Externa	CH UDA	Modalidade
TEÓRICA	80 h/a	80 h/a	-	-	Presencial
	66.66 h	66.66 h	-	-	-

Ementa

Métricas de software: conceito. Métricas objetivas e subjetivas; Métricas para processo, projeto e produto. Processo e Técnicas de medição e análise. Noções de confiabilidade metrológica. Controle estatístico de qualidade. Aplicação de técnicas estatísticas para análise de dados: análise fatorial, análise multivariada e testes de hipóteses. Estabilidade de processos. Princípios e técnicas para experimentação em Engenharia de Software. Planejamento e condução de experimentos.

Objetivos

O objetivo geral desta disciplina é desenvolver, junto aos alunos, competências para que eles possam identificar, comparar e analisar métricas de software que possam ser utilizadas, principalmente, em experimentos com sustentação científica.

Os objetivos específicos são:

1. Capacitar os alunos para contribuir com o desenvolvimento, manutenção e evolução de software.
2. Desenvolver competências de planejamento e condução de estudos empíricos da Engenharia de Software.
3. Criar e desenvolver nos alunos um senso crítico baseado em métricas de produto e processo de software.

Métodos Didáticos

- Aulas expositivas
- Palestras e seminários
- Trabalhos em grupo
- Trabalhos interdisciplinares
- Planejamento e execução de experimentos
- Discussão de experimentos, estudos de casos e surveys publicados em artigos científicos
- Utilização de plataformas de software para realização de atividades à distância de forma síncrona e assíncrona.

Unidades de Ensino

0. Nivelamento e Apresentação da Disciplina (02 h/a)

1. Medição em Engenharia de Software (38 h/a)

- a. Nivelamento e revisão de fundamentos de engenharia de software
- b. Métricas de produto
- c. Métricas de processo
- d. Métricas de projeto
- e. Processos e técnicas de medição
- f. Identificação, organização e validação de métricas de software
- g. Prova e atividades avaliativas

2. Análise de medições de software (10 h/a)

- a. Distribuições de probabilidade
- b. Testes de hipótese
- c. Análise multivariada
- d. Atividades avaliativas

3. Experimentação em Engenharia de Software (30 h/a)

- a. Estratégias de experimentação
- b. Processo de experimentação
- c. Planejamento de experimento
- d. Execução de experimento
- e. Análise de resultados de experimentos
- f. Apresentação de resultados experimentais
- g. Provas e atividades avaliativas

Processo de Avaliação

- Primeira Avaliação Individual: 30 pontos
- Segunda Avaliação Individual : 30 pontos
- Exercícios em Aula (Individuais): 20 pontos
- Projeto Final: 15 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA): 5 pontos

Total: 100 pontos

OBS.: Na segunda avaliação, os alunos deverão responder questões sobre artigos científicos de periódicos e conferências de qualidade, como por exemplo, artigos da IEEE Transactions on Software Engineering. O(s) artigo(s) será(ão) selecionado(s) pelo professor ou pelos alunos.

- Reavaliação: a reavaliação vale 30 pontos, acontecerá no final do semestre e substituirá a menor entre as notas obtidas na primeira e segunda avaliações.

Observações

Justificativas da Bibliografia

=====

Bibliografia Básica

=====

- EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING: an international journal. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996-. <20. ISSN 1573-7616. Disponível em: <https://link.springer-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10664>.

Periódico da área de Engenharia de Software que publica artigos científicos de

qualidade especialmente sobre engenharia de software experimental relacionados ao objeto de estudos da disciplina.

- FENTON, Norman E.; BIEMAN, James. Software metrics: a rigorous and practical approach. 3rd ed. Boca Raton: Auerbach, 2014. xxi, 595 p. ISBN 9781439838228.

Referência básica da área de estimativas e métricas de engenharia de software e também da área de engenharia de software experimental.

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118.

Referência básica da área de engenharia de software que contém informações importantes sobre métricas de software (produto, processo e projeto) e conteúdo necessário ao nivelamento e revisão de conceitos que suportam o aprendizado do objeto de estudo da disciplina.

- WOHLIN, Claes et al. (Ed.). Experimentation in software engineering. New York: Springer, c2012. xxiii, 236 p. ISBN 9783642290435.

Referência básica da área de engenharia de software experimental que contém informações sobre estratégias de experimentação utilizadas na área e também informações que suportam a concepção, o planejamento, o desenho (design), a execução, a análise e entrega de resultados de experimentos, casos de usos e surveys.

Bibliografia Complementar

=====

- HURSON, A. R. (ed.). Advances in computers. Volume 123. Amsterdam, Netherlands: 2021. 1 online resource (1 volume (x, 269 p.)). ISBN 0128241225.

Coletânea de artigos sobre avanços recentes em computação, incluindo abordagens de pesquisa empírica e experimentação aplicáveis à Engenharia de Software. Complementa a disciplina com visões contemporâneas e tendências de pesquisa.

- ANDERSON, David; BOZHEVA, Teodora. Kanban Maturity Model. 1st ed. 2021. 1 online resource (648 p.).

Trabalha maturidade em processos ágeis através de medições e indicadores, oferecendo uma perspectiva prática sobre como métricas orientam a evolução organizacional, conectando práticas ágeis à experimentação e melhoria contínua.

- JONES, Capers. Applied Software Measurement, 3rd Edition. 3rd edition. 2008. 1 online resource (696 pages).

Referência complementar da área de estimativas e métricas de engenharia de software com conteúdo para suportar o desenvolvimento da Unidade 01 desta disciplina.

- JURISTO, Natalia. Basics of Software Engineering Experimentation. 1st ed. 2001. XXII, 396 p ISBN 9781475733044.

Referência complementar da área de engenharia de software experimental que contém informações sobre estratégias de experimentação utilizadas na área e também informações que suportam a concepção, o planejamento, o desenho (design), a execução, a análise e entrega de resultados de experimentos, casos de usos e surveys.

- LAIRD, Linda M.; BRENNAN, M. Carol,. Software measurement and estimation : a practical approach. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 1 online resource (xvi, 257 ISBN 0471792535 (electronic bk.) Disponível em : .

Referência complementar da área de estimativas e métricas de engenharia de software com conteúdo para suportar o desenvolvimento da Unidade 01 desta disciplina.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2019. xii, 756 p. ISBN 9788543024974., No de Exemplares: 12.

Referência complementar da área de engenharia de software que contém informações sobre métricas de software (produto, processo e projeto) e conteúdo necessário ao nivelamento e revisão de conceitos que suportam o aprendizado do objeto de estudo da disciplina.

Observação

=====

Se necessário, haverá aplicação de atividades complementares, visando contemplar a carga horária prevista no projeto pedagógico do curso.

Bibliografia Básica

Descrição da Bibliografia

EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING: an international journal. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996-. <20. ISSN 1573-7616. Disponível em: <https://link-springer-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10664>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Descrição da Bibliografia

FENTON, Norman E.; BIEMAN, James. Software metrics: a rigorous and practical approach. 3rd ed. Boca Raton: Auerbach, 2014. xxi, 595 p. ISBN 9781439838228. Nº de Exemplares: 8.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Descrição da Bibliografia

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118.

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. New York: Springer, c2012. xxiii, 236 p. ISBN 9783642432262. Nº de Exemplares: 14.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Bibliografia Complementar

Descrição da Bibliografia

ANDERSON, David; BOZHEVA, Teodora. Kanban Maturity Model. 1st edition. 2021. 1 online resource (648 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

HURSON, A. R. (ed.). Advances in computers . Volume 123. Amsterdam, Netherlands: 2021. 1 online resource (1 volume (x, 269 pages)). ISBN 0128241225.

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

JONES, Capers. Applied Software Measurement, 3rd Edition. 3rd edition. 2008. 1 online resource (696 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

JURISTO, Natalia. Basics of Software Engineering Experimentation. 1st ed. 2001. XXII, 396 p ISBN 9781475733044.

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

LAIRD, Linda M.; BRENNAN, M. Carol,. Software measurement and estimation : a practical approach. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 1 online resource (xvi, 257 ISBN 0471792535 (electronic bk.) Disponível em : <<http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=5988896>>. Acesso em : 16 set. 2014.

LIVRO ELETRÔNICO

Descrição da Bibliografia

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2019. xii, 756 p. ISBN 9788543024974. N° de Exemplares: 12.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Ano/Semestre: **2026/1**

Situação: **Aprovado**

Soraia Lúcia da Silva